

PROGRAMADOR PLENO

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

- Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO**

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 6.

Medo da eternidade

Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas.

Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou:

– Tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira.

– Como não acaba? – Parei um instante na rua, perplexa.

– Não acaba nunca, e pronto.

Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta.

Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca.

– E agora que é que eu faço? – Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver.

– Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários.

Perder a eternidade? Nunca.

O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhá-vamos para a escola.

– Acabou-se o docinho. E agora?

– Agora mastigue para sempre.

Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito.

Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava era aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia.

– Olha só o que me aconteceu! – Disse eu em fingidos espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais! A bala acabou!

– Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono a gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você não perderá.

Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle caíra da boca por acaso. Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.

LISPECTOR, C. Medo da eternidade. In: LISPECTOR, C. *A descoberta do mundo*. 1984, p. 446-448. Disponível em <<https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/5889/medo-da-eternidade>>.

QUESTÃO 01

Com a leitura do texto, conclui-se que:

(A) o fato de os chicles não perderem o sabor conforme eram mascarados surpreendia à narradora.

(B) mascar o mesmo chicle por tanto tempo causava conforto e alegria à narradora.

(C) a narradora se afligiu com a ideia de mascar o mesmo chicle, já sem gosto, para sempre.

(D) a irmã da narradora acreditava que os chicles não pudessem ser mascarados por muito tempo.

(E) tanto a irmã quanto a própria narradora tinham o hábito de mascar o mesmo chicle até a hora de dormir.

QUESTÃO 02

A expressão “*elixir do longo prazer*”, empregada no texto – “*Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer*” –, denota:

- (A) uma avaliação positiva da narradora sobre o fato de o chicle poder ser mascado por muito tempo.
- (B) uma avaliação positiva da narradora sobre a formulação das balas comuns.
- (C) a consideração da irmã da narradora de que os chicles se tratavam de uma verdadeira alquimia.
- (D) a visão da narradora sobre as balas cor-de-rosa serem alimentos com efeitos terapêuticos.
- (E) a visão da irmã da narradora sobre as propriedades mágicas das balas e dos chicles.

QUESTÃO 03

A locução “*a menos que*”, empregada em “*E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca [...]*”, exprime, em relação à oração antecedente, um sentido de:

- (A) causa.
- (B) condição.
- (C) concessão.
- (D) proporção.
- (E) explicação.

QUESTÃO 04

Em todas as sentenças a seguir, retiradas do texto, ocorre um pronome pessoal empregado como complemento, **exceto** em:

- (A) “*Olha só o que me aconteceu!*”
- (B) “*Não fique triste, um dia lhe dou outro*”.
- (C) “*Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre.*”
- (D) “*Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade.*”
- (E) “*às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais.*”

QUESTÃO 05

O advérbio em “[...] *eu mastigava obedientemente, sem parar*” exprime uma circunstância de:

- (A) tempo.
- (B) negação.
- (C) modo.
- (D) lugar.
- (E) dúvida.

QUESTÃO 06

Observe a relação de concordância nominal no trecho “*Disse eu em fingidos espanto e tristeza*”. Verifica-se exatamente o mesmo tipo de concordância na sentença:

- (A) Seus cadernos e canetas amarelos estavam espalhados pelo chão.
- (B) O rapaz e sua noiva viviam em harmonia.
- (C) Eles não me compreendem totalmente.
- (D) Nem um nem outro será eleito para a presidência.
- (E) O treinador convocou a maioria do time reserva.

QUESTÃO 07

As sentenças a seguir apresentam lacunas que devem ser preenchidas por um dos termos parônimos dados entre parênteses, ao final de cada uma. Analise-as e assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente essas lacunas.

- I. Não sabia o que fazer. (*mais/ mas*)
- II. Escolheu um momento para dar a notícia. (*mal/ mau*)
- III. Ela se preocupa considera o amigo inconsequente. (*porque/ porquê/ por que/ por quê*).
- IV. Não trouxe nada para casa a decepção da derrota. (*senão/ se não*)

- (A) I. mas; II. mal; III. porquê; IV. se não.
- (B) I. mais; II. mal; III. porque; IV. se não.
- (C) I. mas; II. mau; III. por que; IV. senão.
- (D) I. mais; II. mau; III. porque; IV. senão.
- (E) I. mais; II. mal; III. por quê; IV. se não.

QUESTÃO 08

O acento indicativo de crase está empregado **corretamente** apenas em:

- (A) A deputada deu uma entrevista à emissora na semana passada.
- (B) Escreveu um poema em homenagem à ela.
- (C) Este manual ensina o passo à passo para utilizar o aparelho de som.
- (D) Os danos causados por essas drogas à longo prazo são imensuráveis.
- (E) O fazendeiro matou o animal à sangue frio.

QUESTÃO 09

Dentre os conjuntos de palavras a seguir, aquele em que todas as palavras dadas apresentam sufixos é:

- (A) guarda-costas; capim-limão; erva-doce.
- (B) aguardente; fidalgo; planalto.
- (C) desprezo; infeliz; anarquia.
- (D) enrolação; tratamento; fielmente.
- (E) calma; tristeza; árvores.

QUESTÃO 10

A figura de linguagem denominada sinestesia ocorre quando há transferência de sentido de um plano sensorial, como a audição, para outro, como o paladar, causando um misto de sensações. É o que se verifica na sentença:

- (A) Aquele homem é como um monstro.
- (B) Encontraram um novo oceano para extração do ouro negro.
- (C) O cheiro do bolo da avó pela casa era como um abraço em um dia triste.
- (D) O menino feliz pulava e dançava e cantava e tagarelava sem parar.
- (E) Seus olhos brilhavam feito estrelas ao ver a sua amada.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO**QUESTÃO 11**

Mariana desenhou dois quadrados, ABCD e EFGH. O lado do quadrado ABCD é 4 vezes o lado do quadrado EFGH. Portanto, pode-se dizer que a razão entre as diagonais dos quadrados ABCD e EFGH é:

- (A) $2\sqrt{2}$.
- (B) 16.
- (C) $1/4$.
- (D) 4.
- (E) $4\sqrt{2}$.

QUESTÃO 12

A média das idades das 9 pessoas de uma determinada turma é 32 anos. Suponha que nessa turma entrarão N pessoas onde todas têm a mesma idade: 25 anos. Com base nessa situação, a respeito da nova média das idades da turma após a entrada das N pessoas, é correto afirmar que:

- (A) Será igual a 25 anos.
- (B) Será maior que 32 anos.
- (C) Poderá ser menor que 25 anos, a depender do número de pessoas que entrarão.
- (D) Ficará inalterada se somente entrar uma nova pessoa.
- (E) Será maior que 25 anos e menor que 32 anos.

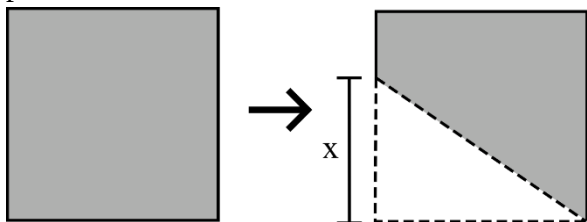
QUESTÃO 13

Uma fábrica de doces produz balas de morango, laranja e uva. Da produção total, 40% são de morango, 35% de laranja e 25% de uva. Em um determinado dia, uma falha na linha de produção causou defeitos em 15% das balas de morango, 10% das de laranja e 20% das de uva. Qual a porcentagem do total da produção diária que apresentou defeito?

- (A) 7,5%.
- (B) 8,5%.
- (C) 10,5%.
- (D) 14,5%.
- (E) 20,5%.

QUESTÃO 14

A figura abaixo mostra inicialmente um quadrado ABCD de lado 6 cm, que foi cortado a partir de um de seus vértices:



Sabe-se que o valor de x representa $\frac{2}{3}$ do lado do quadrado original. Qual a razão entre a área restante (sombreada) após o corte e a área do quadrado original?

- (A) $\frac{5}{12}$.
- (B) $\frac{4}{3}$.
- (C) $\frac{4}{9}$.
- (D) $\frac{2}{3}$.
- (E) $\frac{6}{5}$.

QUESTÃO 15

Uma indústria fabrica canetas. Cada caneta tem dois materiais principais: a carga de tinta e o corpo de plástico. O custo da carga de tinta é 7 vezes o custo do corpo de plástico. Se um lote de 20 canetas tem um custo total de R\$ 80,00, qual o custo da carga de tinta em cada caneta?

- (A) R\$ 3,50.
- (B) R\$ 2,00.
- (C) R\$ 2,50.
- (D) R\$ 2,25.
- (E) R\$ 3,00.

QUESTÃO 16

Um hospital possui 6 tanques de oxigênio, cada um com 40 litros, para emergências. O volume dos 6 tanques consegue manter a demanda de oxigênio do hospital por até 15 horas. Em um certo dia, dois dos tanques apresentaram vazamento e ficaram inutilizáveis. Nessas condições, por quanto tempo no máximo os tanques restantes conseguirão suprir a demanda?

- (A) 10 horas.
- (B) 12 horas.
- (C) 9 horas.
- (D) 8 horas.
- (E) 14 horas.

QUESTÃO 17

Uma gráfica foi contratada para imprimir um lote de 30 mil livros. O supervisor sabe que uma equipe com 5 funcionários leva 52 horas para finalizar a impressão de mil livros. Em quantas horas uma equipe com 26 funcionários conseguirá concluir a impressão de todo o lote contratado?

- (A) 300.
- (B) 270.
- (C) 320.
- (D) 510.
- (E) 220.

QUESTÃO 18

Se é verdade que alguns advogados são juízes e que todos os juízes são policiais, então é necessariamente verdade que:

- (A) Todo policial é advogado.
- (B) Todo advogado que é juiz também é policial.
- (C) Todo policial é juiz.
- (D) Há juízes que não são policiais.
- (E) Todo advogado que é policial também é juiz.

QUESTÃO 19

Se uma máquina produz 5 peças por minuto, quanto tempo, em horas, ela leva para produzir 375 peças?

- (A) 1,45.
- (B) 1,35.
- (C) 1,25.
- (D) 1,75.
- (E) 1,15.

QUESTÃO 20

Um investidor fez duas aplicações em diferentes investimentos, ambos sob o regime de juros simples. No primeiro, ele investiu R\$ 5.000 com uma taxa de juros de 2% ao mês. No segundo, investiu R\$ 3.000 com uma taxa de 3% ao mês. Qual será o valor total de juros simples que ele receberá ao final de 6 meses, considerando as duas aplicações?

- (A) R\$ 980,00.
 (B) R\$ 1.040,00.
 (C) R\$ 540,00.
 (D) R\$ 600,00.
 (E) R\$ 1.140,00.

QUESTÃO 21

Observe os três casos abaixo, cada um contendo duas premissas (P) e uma conclusão (C), em sequência:

I	P1: Todas as aves têm penas. P2: Um falcão é uma ave. C: Um falcão tem penas.
II	P1: Todas as pessoas que estudam tiram boas notas. P2: Pedro tirou boas notas. C: Pedro estudou.
III	P1: Todos os carros possuem rodas. P2: Alguns veículos são carros. C: Todos os veículos possuem rodas

Indique os casos em que a conclusão é uma consequência necessária das suas respectivas premissas:

- (A) Somente I.
 (B) Somente II.
 (C) I e II.
 (D) I e III.
 (E) I, II e III.

QUESTÃO 22

Observe a expressão abaixo, na qual X é um número inteiro:

$$5 - 2 \times 6 + 4 \div X$$

Indique o valor de X para que a expressão resulte no maior valor possível:

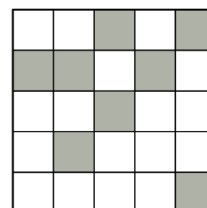
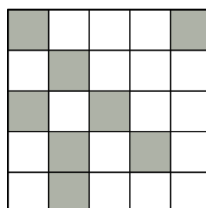
- (A) 0.
 (B) 1.
 (C) 2.
 (D) 3.
 (E) 4.

QUESTÃO 23

A figura abaixo mostra um tabuleiro original com algumas casas sombreadas, e mostra também o mesmo tabuleiro rotacionado de 90° no sentido horário em torno do seu centro:

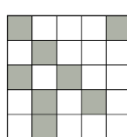
Original

Rotação de 90°

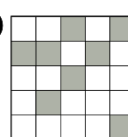


Se uma rotação de 720° for feita sob as mesmas condições, a partir do tabuleiro original, a figura resultante será:

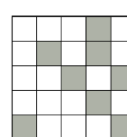
I)



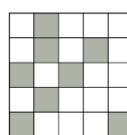
II)



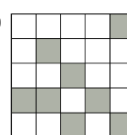
III)



IV)



V)



- (A) I.
 (B) II.
 (C) III.
 (D) IV.
 (E) V.

QUESTÃO 24

Uma loja vende três modelos de poltronas com preços e quantidades diferentes. A tabela abaixo mostra os dados das vendas em um determinado mês:

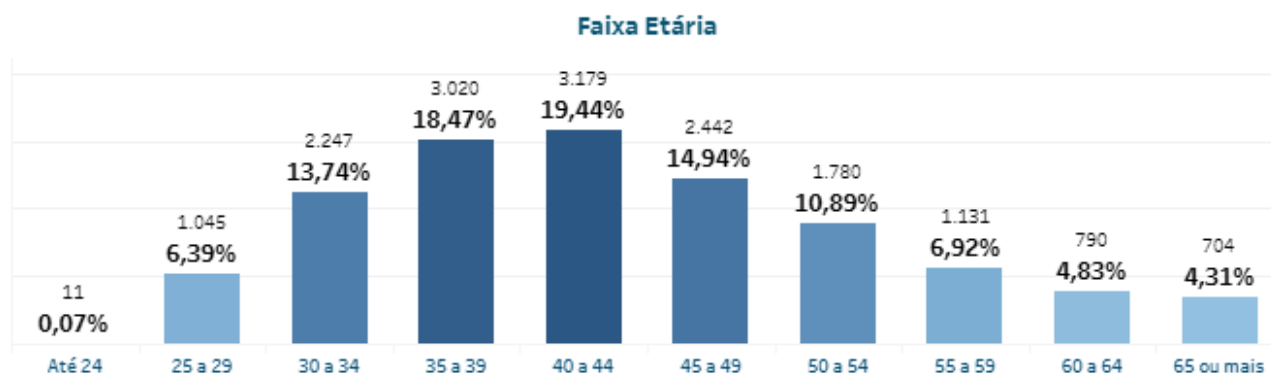
Modelo	Preço unitário (R\$)	Quantidade vendida
Simples	125	40
Executiva	250	60
Luxo	400	25

Indique o preço médio ponderado das poltronas vendidas nesse mês:

- (A) R\$ 250,00.
- (B) R\$ 300,00.
- (C) R\$ 310,00.
- (D) R\$ 240,00.
- (E) R\$ 180,00.

QUESTÃO 25

A figura abaixo mostra a distribuição de faixa etária dos profissionais brasileiros que trabalham com Matemática:



Fonte: <http://www.bi.cnpq.br/painel/formacao-atuacao-lattes/>

Com base no gráfico, é correto afirmar que a porcentagem desses profissionais que têm 60 anos ou mais é:

- (A) 7,90%.
- (B) 4,31%.
- (C) 4,83%.
- (D) 9,14%.
- (E) 14,94%.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Em um pipeline de CI/CD utilizando GitHub Actions, qual configuração é necessária para garantir que os testes automatizados sejam executados antes de cada merge na branch principal?

- (A) Adicionar um workflow que executa na pull request com evento "pull_request"
- (B) Configurar branch protection com status checks obrigatórios
- (C) Implementar um script de build manual
- (D) Criar uma action customizada para cada teste
- (E) Usar um webhook para acionar testes automatizados

QUESTÃO 27

Na programação orientada a objetos, qual conceito permite que uma classe herde atributos e métodos de outra classe, promovendo reutilização e extensibilidade?

- (A) Encapsulamento
- (B) Herança
- (C) Polimorfismo
- (D) Abstração
- (E) Modularização

QUESTÃO 28

Qual das seguintes opções é um framework backend para Node.js?

- (A) Angular
- (B) React
- (C) Django
- (D) Express.js
- (E) Laravel

QUESTÃO 29

Em um sistema de e-commerce que precisa armazenar produtos com atributos variáveis e schema flexível, qual banco de dados NoSQL seria mais adequado?

- (A) Redis (chave-valor)
- (B) MongoDB (documento)
- (C) Cassandra (coluna larga)
- (D) Neo4j (grafo)
- (E) CouchDB (documento)

QUESTÃO 30

Considere o seguinte código python:

```
def x(a,b):  
    temp = 0  
    temp = a+b  
    return temp
```

Qual refatoração melhor representa os princípios de Clean Code?

- (A)

```
def process(x, y):  
    result = x + y  
    return result
```
- (B)

```
def add_numbers(number1, number2):  
    return number1 + number2
```
- (C)

```
def calculate(a, b):  
    sum = a + b  
    return sum
```
- (D)

```
def addValues(val1, val2):  
    total = val1 + val2  
    return total
```
- (E)

```
def numbers_sum(x_val, y_val):  
    result = x_val + y_val  
    return result
```


QUESTÃO 31

Qual das seguintes bibliotecas é amplamente usada para manipulação de arrays e matrizes em Python?

- (A) pandas
- (B) numpy
- (C) scikit-learn
- (D) seaborn
- (E) matplotlib

QUESTÃO 32

Em uma aplicação web moderna, qual é a melhor prática para implementar navegação entre páginas considerando SEO e performance?

- (A) Usar window.location para redirecionamento
- (B) Implementar React Router com componentes Link
- (C) Utilizar tags com atributo target="_blank"
- (D) Realizar redirecionamento via JavaScript puro
- (E) Usar frames para separar o conteúdo das páginas

QUESTÃO 33

Em SQL, qual comando é utilizado para recuperar registros duplicados em uma tabela?

- (A) DISTINCT
- (B) GROUP BY
- (C) HAVING COUNT(*) > 1
- (D) INNER JOIN
- (E) EXISTS

QUESTÃO 34

Dado um array de inteiros, implemente um algoritmo de ordenação com complexidade $O(n \log n)$ no caso médio. Qual das seguintes implementações é correta?

- (A) Bubble Sort
- (B) Quick Sort
- (C) Selection Sort
- (D) Insertion Sort
- (E) Merge Sort

QUESTÃO 35

Qual é a complexidade de tempo (notação Big-O) do algoritmo Quick Sort no caso médio?

- (A) $O(n)$
- (B) $O(n \log n)$
- (C) $O(n^2)$
- (D) $O(\log n)$
- (E) $O(n^2)$

QUESTÃO 36

Analise o seguinte teste unitário em Jest:

```
test('calcula desconto em valores inteiros', () => {
  const produto = {
    nome: 'Laptop',
    preco: 1000,
    calcularDesconto: function(percentual) {
      return this.preco * (1 - percentual/100);
    }
  };
  expect(produto.calcularDesconto(20)).toBe(800);
  expect(produto.calcularDesconto(0)).toBe(1000);
  expect(produto.calcularDesconto(100)).toBe(0);
});
```

Com base no código apresentado, qual princípio de teste unitário está sendo aplicado?

- (A) Teste de casos limite (boundary testing)
- (B) Teste de caminho feliz (happy path)
- (C) Teste de integração
- (D) Teste de regressão
- (E) Teste de unidade

QUESTÃO 37

Em uma aplicação serverless na AWS, qual serviço é mais adequado para executar funções de backend com tempo de execução limitado?

- (A) EC2
- (B) Lambda
- (C) RDS
- (D) S3
- (E) DynamoDB

QUESTÃO 38

No desenvolvimento de APIs RESTful, qual é o método HTTP recomendado para atualizar parcialmente um recurso?

- (A) GET
- (B) POST
- (C) PUT
- (D) PATCH
- (E) DELETE

QUESTÃO 39

Em uma aplicação que utiliza CSS-in-JS com styled-components, qual abordagem é mais adequada para implementar temas dinâmicos?

- (A) Usar variáveis CSS globais
- (B) Implementar ThemeProvider com contexto React
- (C) Definir estilos inline
- (D) Criar múltiplos arquivos CSS
- (E) Aplicar classes CSS diretamente no JSX

QUESTÃO 40

Em uma aplicação Django, qual é a principal vantagem de usar o ORM ao invés de SQL puro?

- (A) Mapeamento automático entre objetos Python e tabelas do banco, mantendo a consistência do modelo de dados
- (B) Melhor performance em consultas complexas
- (C) Suporte nativo a stored procedures
- (D) Maior controle sobre as consultas SQL geradas
- (E) Facilidade em escrever consultas complexas em SQL

QUESTÃO 41

Em Java, qual palavra-chave é usada para definir uma classe que não pode ser estendida?

- (A) static
- (B) final
- (C) private
- (D) protected
- (E) abstract

QUESTÃO 42

Qual dos seguintes bancos de dados é um sistema NoSQL orientado a chave-valor?

- (A) MySQL
- (B) PostgreSQL
- (C) Redis
- (D) Oracle
- (E) Cassandra

QUESTÃO 43

No desenvolvimento web, qual das opções abaixo é um framework frontend?

- (A) Flask
- (B) Spring
- (C) Angular
- (D) Django
- (E) React

QUESTÃO 44

Durante uma Sprint Review no Scrum, qual das seguintes situações representa uma prática adequada?

- (A) O Product Owner atualiza o Product Backlog com base no feedback recebido
- (B) A equipe realiza o planejamento da próxima sprint
- (C) O Scrum Master avalia o desempenho individual dos desenvolvedores
- (D) A equipe discute problemas de processo internos
- (E) O Product Owner define as metas de negócios para a próxima sprint

QUESTÃO 45

Qual dos seguintes conceitos em programação funcional evita mudanças no estado dos dados?

- (A) Mutabilidade
- (B) Recursão
- (C) Imutabilidade
- (D) Herança
- (E) Polimorfismo

QUESTÃO 46

Qual técnica de otimização é usada para melhorar o desempenho de consultas SQL através da criação de estruturas auxiliares?

- (A) Normalização
- (B) Indexação
- (C) Denormalização
- (D) Sharding
- (E) Replicação

QUESTÃO 47

Em um sistema distribuído utilizando microserviços, qual padrão de projeto é mais adequado para lidar com falhas temporárias de comunicação entre serviços?

- (A) Circuit Breaker
- (B) Singleton
- (C) Observer
- (D) Factory Method
- (E) Proxy

QUESTÃO 48

No contexto de APIs RESTful, qual código de status HTTP indica que uma requisição foi bem-sucedida e resultou na criação de um novo recurso?

- (A) 200 OK
- (B) 201 Created
- (C) 400 Bad Request
- (D) 404 Not Found
- (E) 500 Internal Server Error

QUESTÃO 49

Qual estrutura de dados segue a regra de funcionamento "último a entrar, primeiro a sair" (LIFO)?

- (A) Fila
- (B) Pilha
- (C) Lista encadeada
- (D) Árvore
- (E) Grafo

QUESTÃO 50

No contexto de segurança web, qual vulnerabilidade permite a execução de scripts maliciosos no navegador do usuário?

- (A) SQL Injection
- (B) Cross-Site Scripting (XSS)
- (C) CSRF
- (D) DDoS
- (E) Buffer Overflow

PCI Concursos